

*4.1 基本组态放大电路

*4.2 差分放大电路

*4.3 输出级电路

*4.4 多级放大电路

*第四章 基本模拟单元电路

* 4.1 基本组态放大电路

(1)静态工作点对动态范围的影响

- 1、动态范围的仿真方法
- 2、影响动态范围的因素

仿真案例

例 6.1.1 共发射极放大电路如图 6.1.1 所示。设晶体管的 $\beta_F = 100$, $R_{ibf} = 80\Omega$ 。输入正弦信号, $f = 1\text{kHz}$ 。

(1) 调节 R_B 使 $I_{CQ} \approx 1\text{mA}$, 求此时输出电压 v_o 的动态范围。

(2) 调节 R_B 使 $I_{CQ} \approx 2.5\text{mA}$, 求此时输出电压 v_o 的动态范围。

(3) 为使 v_o 的动态范围最大, I_{CQ} 应为多少 mA? 此时 R_B 为何值? 试用图解法解释上述计算结果。

图 6.1.1 所示电路的输入网单文件如下:

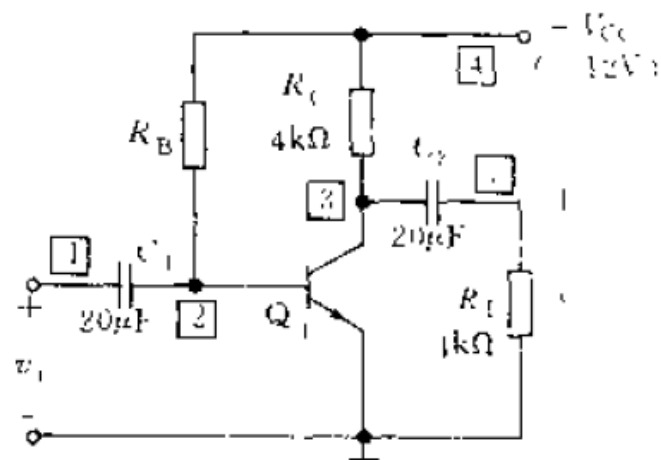


图 6.1.1 单管共发射极放大电路

晶体管采用 2N2222

(2)放大电路的频率响应特性

- 1、放大电路频响特性的仿真方法
- 2、影响放大电路频响特性的因素

仿真案例

例 6.1.2 电流负反馈偏置的共发射极放大电路如图 6.1.7 所示, 设晶体管 $\beta_F = 100$, $R_{BB} = 100\Omega$ 。

(1) 计算电路的电压增益 $A_{vs} = v_o/v_s$, 输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o ;

(2) 研究耦合电容、旁路电容对低频截止频率 f_L 的影响:

① 令 C_2, C_E 足够大, 计算由 C_1 引起的低频截止频率 f_{L1} ;

② 令 C_1, C_E 足够大, 计算由 C_2 引起的低频截止频率 f_{L2} ;

③ 令 C_1, C_2 足够大, 计算由 C_E 引起的低频截止频率 f_{L3} ;

④ 同时考虑 C_1, C_2, C_E 时的低频截止频率 f_L 。

(3) 采用图 6.1.7 所示的电路结构, 使用上述给定的晶体管参数, 设 $R_L = 3k\Omega$, $R_s = 100\Omega$, 设计其它电路元件参数, 满足下列要求: $A_{vs} \geq 40$, $f_L \leq 80\text{Hz}$ 。

晶体管采用 2N2222

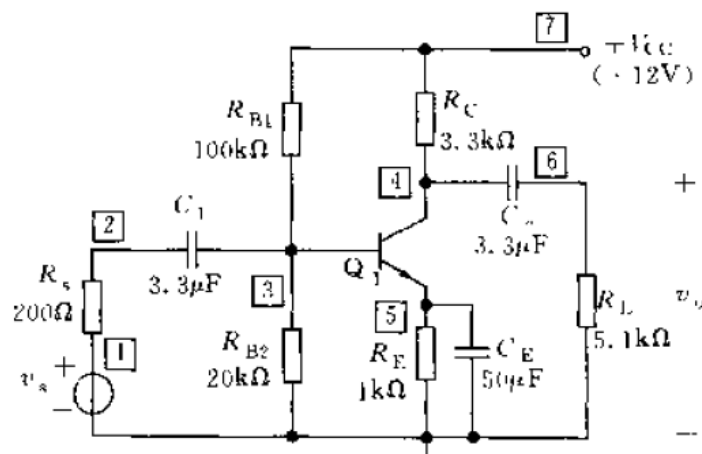


图 6.1.7 电流负反馈偏置共发射极放大电路

(3)有源负载CE放大电路

- 1、频响特性的仿真方法
- 2、为什么采用有源负载？

仿真案例

例 6.1.4 有源负载共发射极放大电路如图 6.1.14 所示, 设 NPN 管的参数为: $I_S = 2 \times 10^{-15} \text{A}$, $\beta_F = 100$, $R_{BB'} = 60\Omega$, $V_A = 100\text{V}$, $C_{\mu} \approx 1\text{pF}$, $f_T = 400\text{MHz}$ 。PNP 管的参数为: $I_S = 2 \times 10^{-15} \text{A}$, $\beta_F = 50$, $R_{BB'} = 100\Omega$, $V_A = 60\text{V}$, $C_{\mu} \approx 5\text{pF}$, $f_T = 20\text{MHz}$ 。

(1) 作直流扫描分析, 求电路的直流传输特性, 简略说明其特点。

(2) 为了使输出电压的动态范围最大, 电路的静态工作点应如何选择? 并计算此时电路的静态工作点。

(3) 作交流小信号分析, 求电路的电压增益 $A_{vs} = v_o/v_s$, 输出电阻 R_o 及电压增益的上限截止频率 f_{Hs} 。

(4) 若限定 v_o 的非线性失真系数 $D \leq 5\%$ 时的输入为小信号, 求满足此条件时最大输入信号幅度 $V_{i,max}$ 。

通过以上计算总结有源负载放大电路的主要特点。

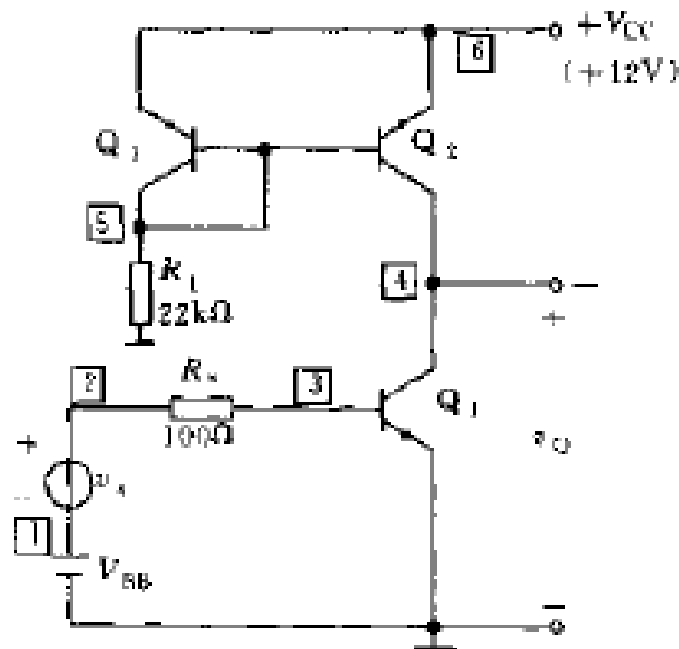
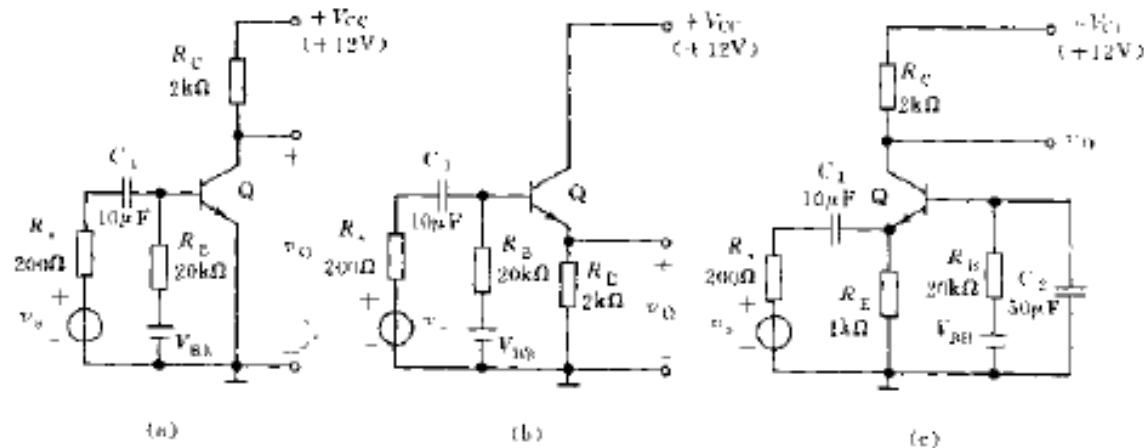


图 6.1.14 有源负载 CE 放大电路

课堂练习

6.1.4 题图 6.1.4(a), (b), (c) 分别为单管 CE, CC, CB 放大电路原理图, 使用晶体管参数相同: $\beta_F = 100$, $R_{BE} \approx 80\Omega$, $C_{bc} = 2\text{pF}$, $f_T \approx 200\text{MHz}$, 调节 V_{BE} 使 $I_{CQ} \approx 1\text{mA}$, 求各电路的源电压增益 $A_{vs} = v_o/v_s$, 输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o 及上限截止频率 f_H 。根据计算结果, 总结三种组态放大电路的基本特点。



晶体管采用2N2222

晶体管采用2N2222

* 4.2 差分放大电路

差分放大电路仿真

- 1、差模增益
- 2、共模增益
- 3、共模抑制比

仿真案例

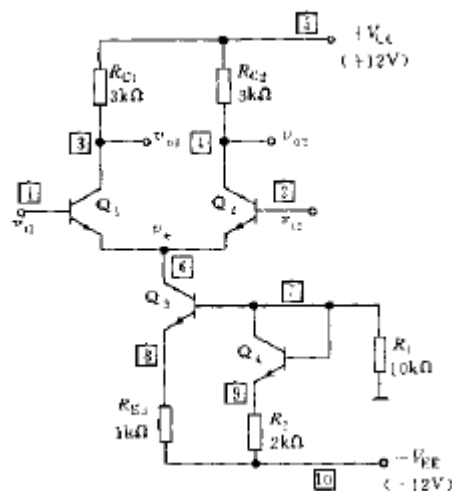
例 6.2.1 差动放大电路如图 6.2.1 所示。设各管参数相同, $\beta_F = 120$, $R_{BB'} \approx 80\Omega$, $C_{bc} = 1\text{pF}$, $f_T = 400\text{MHz}$, $V_A = 50\text{V}$ 。输入正弦信号。

(1) 设 $v_{i1} = -v_{i2}$ (差模输入), 求 $A_{vD1} = \frac{v_{o1}}{v_{i1} - v_{i2}}$, $A_{vD2} = \frac{v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}}$, $A_{vD} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}}$ 的幅频特性, 确定低频电压增益值及 f_H , 观察 v_e 的值。

(2) 设 $v_{i1} = v_{i2} = v_{ie}$ (共模输入), 求 $A_{vC1} = \frac{v_{o1}}{v_{ie}}$, $A_{vC2} = \frac{v_{o2}}{v_{ie}}$ 及 $A_{vC} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{ie}}$ 的频响特性, 确定其低频增益值, 并观察 v_e 的值。

(3) 求 $K_{CMR} = \left| \frac{A_{vD1}}{A_{vC1}} \right|$ 的频响特性, 确定 K_{CMR} 的截止频率 f_{CMR} , 并对此加以讨论。

(4) 设 $R_{E3} = 0$, $R_2 = 0$, 调节 R_1 , 保证 Q_1, Q_2, Q_3 的 I_{CQ} 不变, 求此时 K_{CMR} 的频响特性。

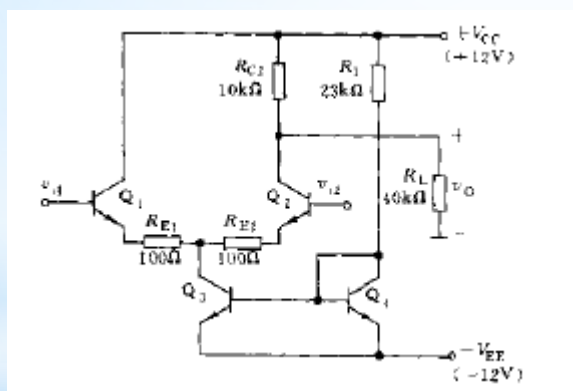


```
.MODEL MQ NPN IS=1E-15
+BF=120 RB=80 CJC=2.4P
+TF=3.6E-10 VAF=50
```

课堂练习

6.2.2 电路如题图 6.2.2 所示。设各管参数相同： $\beta_F=150$, $R_{BE}=60\Omega$, $C_{bc}=2\text{pF}$, $f_T=400\text{MHz}$, $V_A=80\text{V}$ 。

- (1) 设 $v_{i1} = -v_{i2}$, 求差模增益 $A_{od} = \frac{v_o}{v_{i1} - v_{i2}}$ 的幅频特性曲线, 确定其低频增益值与上限截止频率。
- (2) 设 $v_{i1} = v_{i2}$, 求共模增益 $A_{oc} = v_o/v_{i1}$ 的幅频特性曲线, 确定其低频增益值。
- (3) 求 K_{CME} 的幅频特性曲线及其上限截止频率 f_{CME} 。
- (4) 若要求低频时 $K_{CME} \geq 60\text{dB}$, 差模增益基本不变, 上述电路应如何修改? 画出电路图, 确定元件参数, 计算出 A_{od} , K_{CME} 之值。



晶体管采用2N2222

* 4.3 输出级放大电路

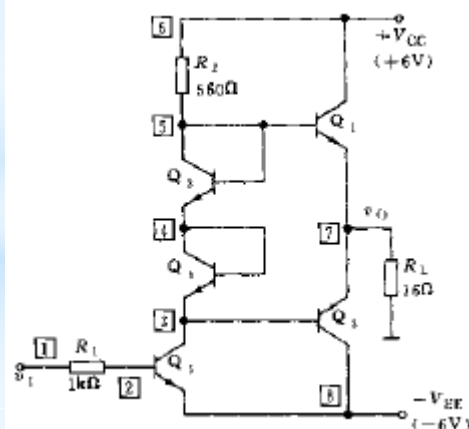
输出级放大电路仿真

- 1、失真情况分析
- 2、最大不失真输出幅度

仿真案例

例 6.3.1 互补输出级电路如图 6.3.1 所示。设各管的参数相同, $\beta_F=100$, $I_S=5 \times 10^{-15} \text{A}$, $R_{BN}=60\Omega$, $V_A=\infty$ 。

- (1) 作直流传输特性, 确定 v_O 的动态范围, 分析动态范围受限制的原因。
- (2) 静态时, $v_O \approx 0$, 求此时的直流工作电流 $I_{CQ1} \sim I_{CQ5}$ 。
- (3) 若要求静态时 $v_O=0$, $I_{CQ1} \approx I_{CQ2}=2 \sim 3 \text{mA}$, 应调什么参数? 其值是多少?
- (4) 若 Q_3 或 Q_4 因损坏而开路, 会发生什么现象?
- (5) 若去掉 Q_3, Q_4 , 将 Q_1, Q_2 两管基极短接, 其直流传输特性有何变化? 此时加入正弦信号 (设 $f=1 \text{kHz}$), v_O 的波形将发生什么变化? 解释其原因?
- (6) 若 Q_1, Q_2 的 β_F 由 100 变为 50, 它对最大输出幅度有何影响? 若 R_L 由 16Ω 变为 50Ω , 它对最大输出幅度又有何影响?



```
.MODEL MQ1 NPN IS=5E-15 BF=100 RB=60
.MODEL MQ2 PNP IS=5E-15 BF=100 RB=60
.MODEL MQ3 NPN IS=5E-15 BF=100 RB=60
```


课堂练习

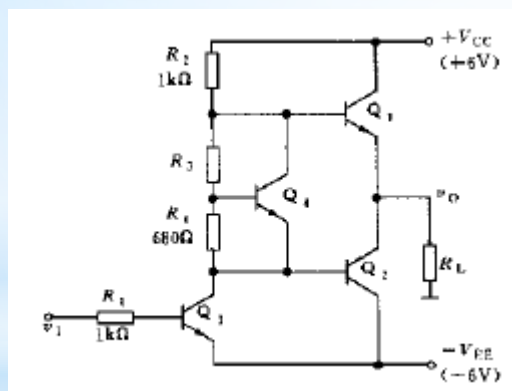
6.3.1 电路如题图 6.3.1 所示。设晶体管参数对称: $\beta_F=100$, $I_S=5 \times 10^{-17} \text{ A}$, $R_{25}=100\Omega$, $V_A=80\text{V}$ 。

(1) 设 $R_L=100\Omega$, 调节 v_i 的直流分量及电阻 R_3 , 使静态时 $v_o \approx 0$, $I_{C1}=I_{C2}=1.5 \sim 2.0\text{mA}$ 。

(2) 在(1)的基础上, 作电路的直流传输特性, 确定 v_o 的动态范围及最大输出功率。

(3) 若 $R_L=30\Omega, 1\text{k}\Omega$, 求这两种情况下, v_o 的动态范围及最大输出功率。分析讨论 R_L 的大小对输出电压的动态范围及输出功率的影响。

(4) 若电阻 R_3 因损坏而开路, 会发生什么现象? 若 R_3 因损坏而短路, 又会发生什么现象?



```
.MODEL MQ1 NPN IS=5E-15 BF=100 RB=60
.MODEL MQ2 PNP IS=5E-15 BF=100 RB=60
.MODEL MQ3 NPN IS=5E-15 BF=100 RB=60
```

* 4.4 多级放大电路

多级放大电路仿真

- 1、直流分析
- 2、交流分析
- 3、瞬态分析

仿真案例1

例 6.4.1 图 6.4.1 所示是某集成电路的一个 CE-CB 组合放大单元。假设各管参数相同, $\beta_F=150$, $R_{BB}=60\Omega$, $I_S=1\times 10^{-16}\text{A}$, $C_{bc}\approx 1\text{pF}$, $f_T\approx 400\text{MHz}$ 。

.MODEL MQ NPN IS=1E-16 BF=150 RB=60 CJC=2P TF=3.6E-10

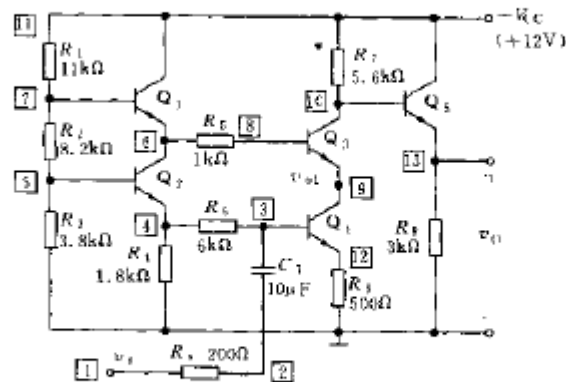
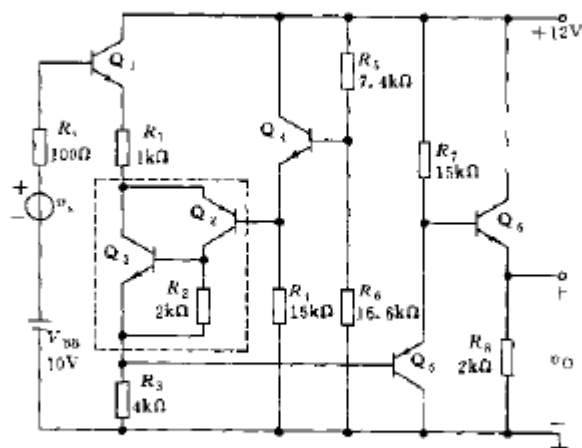


图 6.4.1 CE-CB 组合放大电路

- (1) 作直流分析,求电路的静态工作点。
- (2) 作交流分析,求 $A_{v1}=v_{o1}/v_i$, $A_{v2}=v_o/v_i$ 的幅频特性曲线,确定其中频增益及上限截止频率。
- (3) 求电路的输入电阻和输出电阻。
- (4) 以 Q_1 基极为输入点,作直流传输特性曲线,确定 v_o 的动态范围。若使其动态范围尽可能大些,应调节哪些元件参数? 试确定其值。
- (5) 若在 R_8 两端并入一只 $47\mu\text{F}$ 的电容 C_2 ,求 $A_{v2}=v_o/v_i$ 的幅频特性曲线,确定其中频增益和上限截止频率。若将晶体管 Q_3 去掉, R_7 直接接在 Q_1 的集电极(即将由 Q_1, Q_3 组成的 CE-CB 组合放大单元变成由 Q_1 组成的单管 CE 放大电路),分别求并入 C_2 和不并入 C_2 两种情况下的 $A_{v2}=v_o/v_i$ 的幅频特性曲线,确定其中频增益及上限截止频率,并与上面的计算结果相比较,说明它们有什么不同,产生的原因是什么?

课堂练习

6.4.1 某集成电路中的视频放大单元电路如题图 6.4.1 示,其中 Q_2 为横向 PNP 管,与 Q_3 一起组成复合管。设图中各 NPN 管的 $\beta_F=150$, $R_{BE}=60\Omega$, $C_{bc}\approx 1\text{pF}$, $f_T\approx 300\text{MHz}$; 纵向 PNP 管 Q_5 的 $\beta_F=100$, 其余参数与 NPN 管相同。横向 PNP 管 $\beta_F=20$, $R_{BE}\approx 100\Omega$, $C_{bc}\approx 4\text{pF}$, $f_T\approx 10\text{MHz}$ 。



题图 6.4.1

- (1) 作直流分析,求静态工作点;
- (2) 求电压增益 $A_{vs}=v_o/v_i$ 的频响特性,确定低频增益及 f_H ;
- (3) 求 v_o 的最大幅值;
- (4) 若用单个横向 PNP 管(参数如上)代替图中的 Q_2, Q_3 组成的复合管,它对电路的增益及频带会有什么影响?

模型自选即可